

APELLIDOS..... NOMBRE.....

1. Se considera una función f continua en un intervalo $[a, b]$. Podemos aproximar los extremos relativos de f en (a, b) de la siguiente forma:

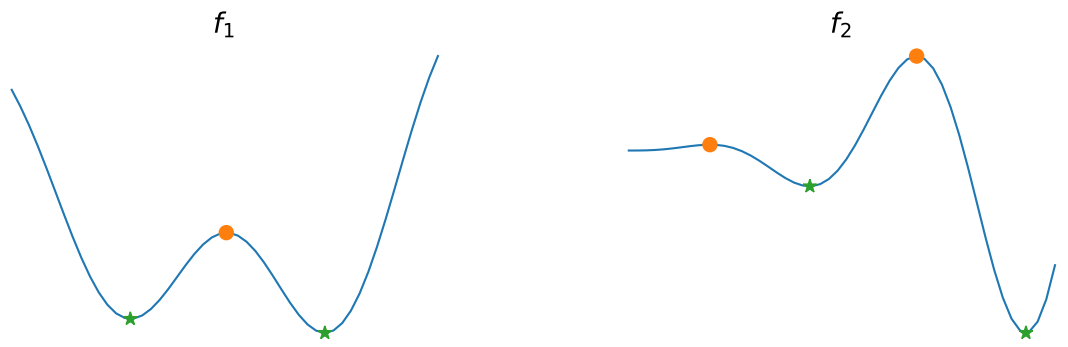
- Tomamos n puntos equidistantes en $[a, b]$ con $x_0 = a$ y $x_{n-1} = b$.
- Si se cumple que $f(x_{i-1}) < f(x_i) > f(x_{i+1})$, entonces x_i es una aproximación de un punto máximo relativo.
- Si se cumple que $f(x_{i-1}) > f(x_i) < f(x_{i+1})$, entonces x_i es una aproximación de un punto mínimo relativo.

a) Escribe una función `optim` que calcule los extremos relativos de una función f en un intervalo abierto (a, b) con los siguientes argumentos:

- Entradas:
 - `f`: función continua a la que le vamos a aproximar los extremos relativos.
 - `a`: extremo inferior del intervalo.
 - `b`: extremo superior del intervalo.
 - `n`: número de puntos para efectuar la aproximación.
- Salidas:
 - `maxi`: vector con los puntos x_i máximos relativos de f en (a, b) .
 - `mini`: vector con los puntos x_j mínimos relativos de f en (a, b) .

b) Usa el programa anterior para calcular los máximos y mínimos e imprimirlos (los valores de x) y dibujarlos sobre la curva para los siguientes casos

- $f_1(x) = x^2 + \ln(x + 5) \cos(3x)$ en $(-2, 2)$ con $n = 1000$
- $f_2(x) = x^2 \sin(6x)$ en $(0, 2)$ con $n = 500$



(3.5 puntos)

2. Sea una matriz tridiagonal simétrica A de tamaño $n \times n$. Por ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{32} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{43} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} & a_{54} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{54} & a_{55} & a_{65} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{65} & a_{66} & a_{76} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_{76} & a_{77} \end{pmatrix}$$

Queremos descomponerla en un producto de matrices de forma que $A = CC^t$ donde C es una matriz triangular inferior y, entonces, C^t es una matriz triangular superior. Es decir

$$A = \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ c_{21} & c_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{32} & c_{33} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c_{43} & c_{44} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{54} & c_{55} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{65} & c_{66} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{76} & c_{77} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{21} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{22} & c_{32} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c_{33} & c_{43} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & c_{54} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{55} & c_{65} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{66} & c_{76} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{77} \end{pmatrix}$$

Por lo tanto se tiene que

$$\begin{array}{llll}
k = 1 & a_{11} = c_{11}^2 & \longrightarrow & c_{11} = \sqrt{a_{11}} \\
k = 2 & a_{21} = c_{11} c_{21} & \longrightarrow & c_{21} = a_{21}/c_{11} \\
& a_{22} = c_{21}^2 + c_{22}^2 & \longrightarrow & c_{22} = \sqrt{a_{22} - c_{21}^2} \\
k = 3 & a_{32} = c_{22} c_{32} & \longrightarrow & c_{32} = a_{32}/c_{22} \\
& a_{33} = c_{32}^2 + c_{33}^2 & \longrightarrow & c_{33} = \sqrt{a_{33} - c_{32}^2} \\
k = 4 & a_{43} = c_{33} c_{43} & \longrightarrow & c_{43} = a_{43}/c_{33} \\
& a_{44} = c_{43}^2 + c_{44}^2 & \longrightarrow & c_{44} = \sqrt{a_{44} - c_{43}^2} \\
k = 5 & a_{54} = c_{44} c_{54} & \longrightarrow & c_{54} = a_{54}/c_{44} \\
& a_{55} = c_{54}^2 + c_{55}^2 & \longrightarrow & c_{55} = \sqrt{a_{55} - c_{54}^2} \\
k = 6 & a_{65} = c_{55} c_{65} & \longrightarrow & c_{65} = a_{65}/c_{55} \\
& a_{66} = c_{65}^2 + c_{66}^2 & \longrightarrow & c_{66} = \sqrt{a_{66} - c_{65}^2} \\
k = 7 & a_{76} = c_{66} c_{76} & \longrightarrow & c_{76} = a_{76}/c_{66} \\
& a_{77} = c_{76}^2 + c_{77}^2 & \longrightarrow & c_{77} = \sqrt{a_{77} - c_{76}^2}
\end{array}$$

Dada una matriz tridiagonal simétrica A , de tamaño $n \times n$, usando un bucle `for`, escribir una función `C = factoriza(A)`, que devuelva la matriz C que verifica $A = C C^t$.

a) Factorizar la matriz A donde esta se genera con el código

```

n = 7
A1 = np.diag(np.ones(n))*3
A2 = np.diag(np.ones(n-1),-1)
A = A1 + A2 + A2.T

```

b) Sin modificar la función, factorizar también la matriz A siguiente

```

np.random.seed(2); n = 8
A1 = np.diag(np.random.rand(n))*10
A2 = np.diag(np.random.rand(n-1),-1)
A = A1 + A2 + A2.T

```

c) Imprime las C usando dos cifras decimales y comprueba que la solución es correcta multiplicando $C C^t$. (3.5 puntos)

3. La longitud del arco de curva de una función f en el intervalo $[a, b]$ viene dada por la integral

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Dada una función derivable f y un intervalo $[a, b]$ podemos aproximar esta integral de la siguiente forma:

- Calculamos los nodos para aproximar la integral por los trapecios con n subintervalos y los almacenamos en un array numpy $\mathbf{x}$.
- Para los nodos anteriores, calculamos la derivada aproximada (como un array numpy $\mathbf{df}$) de la siguiente forma:
 - En el extremo a usamos la fórmula progresiva de primer orden.
 - En el extremo b usamos la fórmula regresiva de primer orden.
 - En los demás puntos usamos la fórmula centrada de segundo orden.
- Los valores de la función integrando en los nodos $\mathbf{x}$ los almacenamos en el array numpy $\mathbf{g} = \mathbf{np.sqrt(1+df**2)}$
- Calculamos la integral usando la regla de los trapecios compuesta.

Construir una función `longitudArco(f,a,b,n)` donde:

- Entradas:
 - f : función lambda cuya longitud de arco vamos a calcular en un intervalo.
 - a : extremo inferior del intervalo.
 - b : extremo superior del intervalo.
 - n : número de subintervalos para aproximar la integral por la regla de los trapecios compuesta.
- Salida:
 - Longitud del arco.

Calcular la longitud del arco de:

- $f_1(x) = \ln(1 + x^2)$ en $[0, 2]$ con $n = 1000$ (**sol:** 2.601903404940)
- $f_2(x) = \arctan(1 + x^2)$ en $[-1, 1]$ con $n = 800$ (**sol:** 2.115961235451)

Fórmulas

- Fórmula de derivación aproximada progresiva de primer orden

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

- Fórmula de derivación aproximada regresiva de primer orden

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}$$

- Fórmula de derivación aproximada centrada de segundo orden

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$$

- Regla de los trapecios simple

$$\int_a^b g(x) dx \approx \frac{b-a}{2} (g(a) + g(b))$$

- Regla de los trapecios compuesta para n subintervalos

$$h = \frac{b-a}{n} \quad x_i = a + i h \quad i = 0, \dots, n$$

$$\int_a^b g(x) dx \approx \frac{h}{2} \left(g(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} g(x_i) + g(b) \right)$$

(**3** puntos)